Аты: _____ Күні: _____

Тақырып:3D – конус, цилиндр және сфера құру

Сыныбы:6-сынып

Оқу мақсаты:6.3.1.4.Айналу денелерін құру және оларды түрлендіру

1-тапсырма: Теориялық негіздер және тест

Айналу денелері — бұл жазық фигураны оның қабырғасы немесе осі бойымен айналдыру нәтижесінде пайда болатын геометриялық фигуралар.



- **Цилиндр:** Тіктөртбұрышты оның бір қабырғасынан айналдырғанда пайда болады. Оның екі табаны (дөңгелек) және бүйір беті болады.
- **Конус:** Тікбұрышты үшбұрышты оның бір катетінен айналдырғанда пайда болады. Конустың төбесі, табаны және жасаушысы болады.
- **Сфера:** Жарты дөңгелекті оның диаметрінен айналдырғанда пайда болады. Сфераның барлық нүктелері орталықтан бірдей қашықтықта (радиус) орналасқан.

Негізгі элементтер

- **Радиус (R):** Табанының орталығынан жиегіне дейінгі қашықтық.
- **Биіктік (H):** Фигураның төбесінен немесе жоғарғы табанынан төменгі табанына түсірілген перпендикуляр.
- **Жасаушы (L):** Конус төбесін табан шеңберінің нүктесімен қосатын кесінді.

Тест тапсырмалары

1. **Тікбұрышты үшбұрышты катетінен айналдырғанда қандай фигура шығады?**
2. **Цилиндрдің жазықтықтағы фронталь проекциясы (алдынан қарағанда) қандай фигура болады?**
3. **Конустың төбесін табан шеңберінің нүктесімен қосатын кесінді қалай аталады?**
4. **Сфераны жазықтықпен қиғанда қимада әрқашан не пайда болады?**
5. **Цилиндрдің биіктігі мен жасаушысының арасындағы байланыс қандай?**

Жауаптарды белгілеу аймағы:

1-сұрақ	2-сұрақ	3-сұрақ	4-сұрақ	5-сұрақ
.....	.....	.....	.....	.....

Жеке практикалық жұмыс: «3D фигураларды құру» (4 балл)

Бұл практикалық жұмыста сіз Tinkercad немесе SketchUp бағдарламасын қолданып, негізгі айналу денелерін құруды және оларды түрлендіруді үйренесіз. Төмендегі қадамдық нұсқаулықты орындаңыз.



Қадамдық нұсқаулық

1- қадам: Жұмыс жазықтығына (Workplane) **Цилиндр** фигурасын қойыңыз. Оның радиусын 20 мм, биіктігін 40 мм етіп өзгертіңіз.

2- қадам: Конус фигурасын таңдап, оны цилиндрдің қасына орналастырыңыз. Түрлендіру құралын пайдаланып, оны 45 градусқа бұрыңыз.

3- қадам: Сфераны құрыңыз. Оның өлшемдерін (Scale) біркелкі ұлғайтып, цилиндрдің үстіне дәл ортасына қойыңыз (Align құралын пайдаланыңыз).

Тапсырма: Орындалған жұмыс есебі		
Фигура атауы	**Өлшемдері (мм)**	**Қандай түрлендіру жасалды? (бұру, созу, жылжыту)**
Цилиндр		
Конус		
Сфера		

Қорытынды сұрақ: Фигураларды кеңістікте бір-біріне дәл келтіру үшін бағдарламаның қандай функциясын (құралын) пайдалану ең тиімді болды? Неліктен?

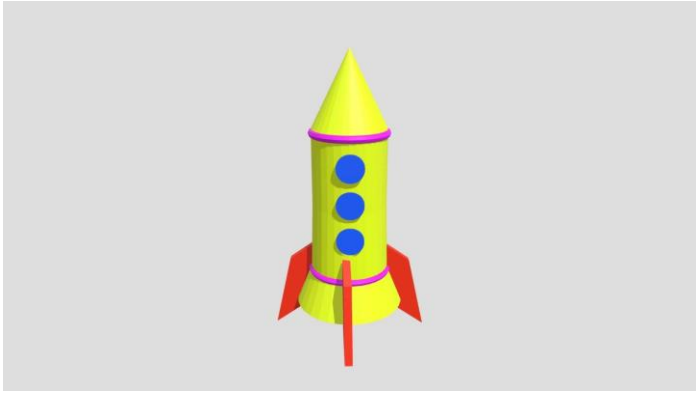
Жұптық тапсырма: «Күрделі нысанды модельдеу» (3 балл)

Тапсырманың мақсаты: Конус, цилиндр және сфера фигураларын біріктіру арқылы 3D модельдеу ортасында (Tinkercad, SketchUp немесе т.б.) күрделі нысан құрастыруды үйрену.

Шығармашылық идеялар

Сіздер келесі нысандардың бірін таңдай аласыздар немесе өз идеяларыңызды ұсына аласыздар:

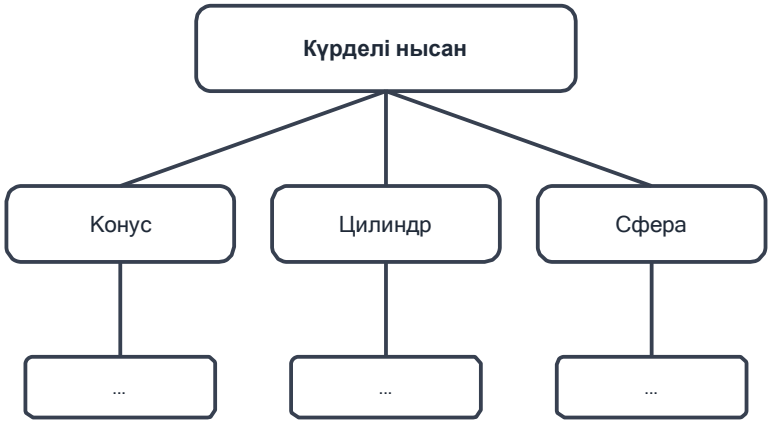
- **Зымыран:** Цилиндр (корпус), конус (ұшы), сфера (иллюминатор).
- **Робот:** Цилиндр (аяқ-қолы), сфера (буындары), конус (антенна).
- **Мұнара:** Цилиндр (негізі), конус (шатыры), сфера (безендіру).



Қарапайым фигуралардан құралған 3D модель мысалы

1-кезең: Жоспарлау. Төмендегі иерархиялық картаны пайдаланып, таңдаған нысандарыңыздың құрамына қандай фигуралар кіретінін жіктеңіз (әр санатқа нысанның қай бөлігі екенін жазыңыз):

Нысанның құрылымы



2-кезең: Түрлендіруді сипаттау. Фигураларды қалай өзгерткендеріңізді түсіндіріңіз:	
Фигура түрі	**Түрлендіру әдісі (созу, кішірейту, бұру, түсін өзгерту)**

Конус	
Цилиндр	
Сфера	

Аты: _____ Күні: _____

Бағалау критерийлері мен дескрипторлар

Төмендегі кестеде «3D модельдеу: Айналу денелерін құру» тақырыбы бойынша орындалған барлық тапсырмалардың бағалау критерийлері берілген. Өз жұмысыңызды осы критерийлерге сүйене отырып тексеріңіз.

Тапсырма	Дескриптор (Оқушы...)	Балл
1. Теориялық негіздер және тест	Айналу денелерінің элементтерін (радиус, биіктік, жасаушы) дұрыс анықтайды.	1
	Фигуралардың жазықтықтағы проекцияларын (алдынан қарағандағы түрі) дұрыс табады.	2
2. Жеке практикалық жұмыс	3D ортада (Tinkercad/SketchUp) конус, цилиндр және сфераны қатесіз құрады.	2
	Фигураларға түрлендіру (бұру, созу, өлшемін өзгерту) амалдарын қолданады.	1
	Орындалған жұмыс бойынша есеп кестесін толтырып, қорытынды жасайды.	1
3. Жұптық тапсырма	Бірнеше айналу денесін біріктіру арқылы күрделі нысанның (зымыран, мұнара т.б.) моделін жинақтайды.	2
	Нысанның құрылымын жіктеп, қолданылған тәсілдерге рефлексия жасайды.	1
Жалпы балл		**10 балл**

Өзін-өзі бағалау

Жұмысыңызды аяқтаған соң, жоғарыдағы критерийлерге сәйкес өзіңізге қанша балл қояр едіңіз? Қай тапсырма ең сәтті шықты?